
TCP – IP**6****PROTOCOLO**

Uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, são "as regras que governam" a sintaxe, semântica e sincronização da comunicação.

Veja alguns exemplos de protocolos:

- **OSI**
- **IPX/SPX**
- **NetBEUI/NetBios**
- **TCP/IP (Principal Protocolo das redes)**

PILHA DO TCP/IP

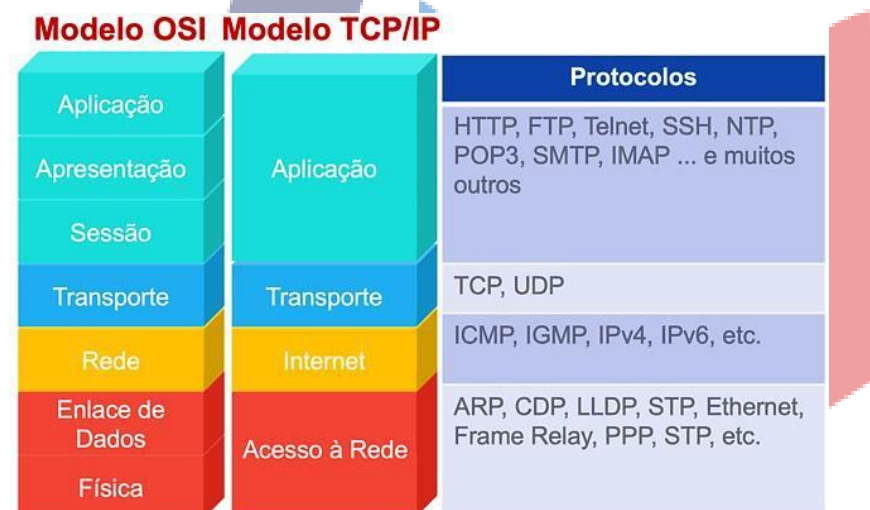
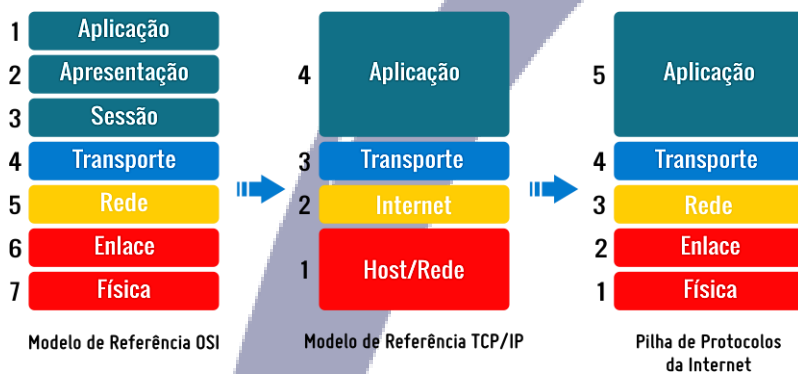
PRINCIPAL PROTOCOLO DAS REDES

CARACTERÍSTICAS

- Criados no início do desenvolvimento da internet
- É o padrão tanto da internet quanto da intranet
- Possui camadas de comunicação
- Cada protocolo possui uma função na pilha do TCP/IP

CAMADAS

OSI x TCP/IP



BLOCO 06

TCP – IP

HTTP

PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE HIPERTEXTO

CARACTERÍSTICAS

- Transfere multimídia para os navegadores WEB
- Responsável pelo acesso aos sites
- Ele faz requisições aos servidores:
 - GET (Solicitar conteúdo)
 - POST (Enviar/Postar no servidor)
- Utiliza o TCP como transportadora de dados

- Porta 80 (padrão)

CÓDIGOS DE ERROS

- 204: página sem conteúdo
- 403: página proibida
- 404: página não encontrada
- 503: tentar novamente
- VERSÕES: HTTP 1; HTTP2; HTTP 3(QUIC)

HTTPS

PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE HIPERTEXTO SEGURO

CARACTERÍSTICAS

- Possui a mesma função do HTTP
- Possui camada adicional de segurança
- Utiliza criptografia SSL e TLS
- Exibe o cadeado para confirmar a segurança e certificado digital
- Porta 443



FTP

PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

CARACTERÍSTICAS

- É utilizado para UPLOAD e DOWNLOAD
- Geralmente trabalha de forma anônima
- Geralmente é acompanhado de outro protocolo como HTTP, HTTPS
- Não é utilizado para anexar arquivos em e-mail
- FTP transporta arquivos e o TCP transporta os pacotes(dados)
- Portas 20(transferência), 21(gerencia, controle)
- FTPS – Utiliza criptografia SSL

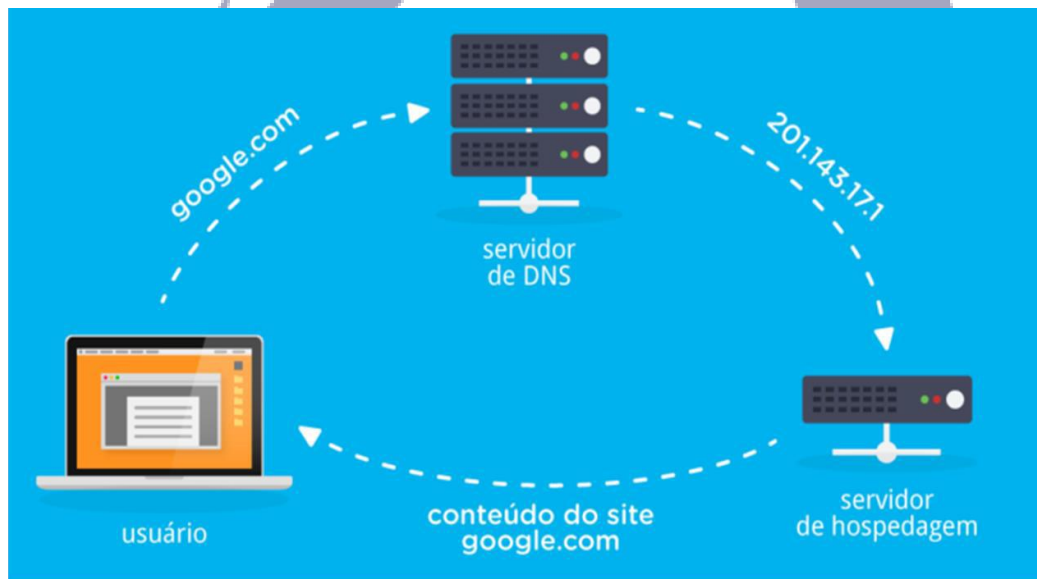
FTP TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS



Portas: uma para tráfego dos dados (porta 20) e outra para autenticação e controle (21).

BLOCO 07**TCP – IP****DNS****SISTEMA DE NOMES E DOMÍNIOS****CARACTERÍSTICAS**

- Serviço de nomes e domínios ilimitado
- Converte o nome do site em número de IP e vice-versa
- Possui servidores espalhados pelo mundo com a lista de sites
- Opera geralmente com UDP e protocolo WHOIS
- Os computadores se conectam a servidores DNS (Ex: 8.8.8.8)
- Exemplo de site: Endereço = 216.58.211.14 = google.com.br
- Porta 53



LOCALIZAR / TRAZUDIR / CONVERTER NOMES <-> IP

A)